Simplex-Algorithmus

Voraussetzungen:

- Es liegt ein lineares Programm an Ungleichungen folgender Art vor:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

- Eine Zielgröße folgender Art soll maximiert werden:

$$z_1x_1 + z_2x_2 + \cdots + z_nx_n = Z$$

- Es gilt $x_i \geq 0$ für alle i und $b_i \geq 0$ für alle i.

Lineares Programm an Ungleichungen und Zielfunktion aufstellen

Ungleichungen:

$$-2x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$3x_1 + 5x_2 \leq 44$$
$$2x_1 \leq 16$$

Zielfunktion:

Maximiere $2x_1 + x_2 = Z$

Mit Schlupfvariablen das lineare Ungleichungssystem in ein lineares Gleichungssystem umformen

$$-2x_1 + 3x_2 + u_1 = 15$$
$$3x_1 + 5x_2 + u_2 = 44$$
$$2x_1 + u_3 = 16$$

Hinweis:
Man nennt die u_i Basisvariablen und die x_i Nichtbasisvariablen.

Das 1. Tableau aufstellen

x_1	x_2	u_1	u_2	u_3	b_i	
-2	3	1	0	0	15	$15:(-2) = -7{,}5 < 0$
3	5	0	1	0	44	$44:3 \approx 14{,}7$
2	0	0	0	1	16	$16:2 = 8$
2	1	0	0	0	Z	

--- Fallunterscheidung ---

Entweder: Sind alle Werte der letzten Zeile (ohne b_i-Spalte) ≤ 0 → Optimale Werte ablesen

Oder: Ist mindestens ein Wert der letzten Zeile (ohne b_i-Spalte) > 0 → Das 2. Tableau aufstellen:

- Pivotelement als Schnitt von Pivotspalte und -zeile ermitteln:
  - Pivotspalte: Spalte mit dem größten Wert in letzter Zeile
  - Pivotzeile: Zeile mit dem kleinsten positiven Quotienten $\frac{b_i}{Pivotspaltenelement}$
- Mit Gaußalgorithmus:
  - das Pivotelement zu 1 umformen
  - alle weiteren Elemente der Pivotspalte zu 0 umformen

Simplex-Algorithmus (Fortsetzung)

Das 2. Tableau aufstellen

x_1	x_2	u_1	u_2	u_3	b_i	
-2	3	1	0	0	15	$+III$
3	5	0	1	0	44	$-\frac{3}{2} \cdot III$
2	0	0	0	1	16	$:2$
2	1	0	0	0	Z	$-III$

x_1	x_2	u_1	u_2	u_3	b_i	
0	3	1	0	1	31	$31:3 \approx 10{,}3$
0	5	0	1	$-1{,}5$	20	$20:5 = 4$
1	0	0	0	0,5	8	8: 0 nicht definiert
0	1	0	0	-1	$Z - 16$	

Fallunterscheidung (hier: mindestens ein Wert > 0) → 3. Tableau aufstellen

Das 3. Tableau aufstellen

x_1	x_2	u_1	u_2	u_3	b_i	
0	3	1	0	1	31	$-\frac{3}{5} \cdot II$
0	5	0	1	$-1{,}5$	20	$:5$
1	0	0	0	0,5	8	
0	1	0	0	-1	$Z - 16$	$-\frac{1}{5} \cdot II$

x_1	x_2	u_1	u_2	u_3	b_i
0	0	1	$-0{,}6$	1,9	19
0	1	0	0,2	$-0{,}3$	4
1	0	0	0	0,5	8
0	0	0	$-0{,}2$	$-0{,}7$	$Z - 20$

Fallunterscheidung (hier: alle Werte ≤ 0) → Optimale Werte ablesen

Optimale Werte ablesen

Z wird maximiert für $u_2 = 0$ und $u_3 = 0$. Es folgt:

$$u_1 = 19$$
$$x_2 = 4$$
$$x_1 = 8$$
$$0 = Z - 20 \rightarrow Z = 20$$

Hinweis:
Nun sind x_1, x_2 und u_1 die Basisvariablen und u_2 und u_3 die Nichtbasisvariablen.

Damit ist $x_1 = 8$ und $x_2 = 4$ die optimale Lösung. Die Zielgröße ist mit $Z = 20$ maximal.